

Проверка runtime/gradient duration как proxy-признаков RT

Мини-исследование на одинаковой 20k-подвыборке и grouped split по InChIKey

20000

Строк
в ablation-подвыборке

16215/3785

Train/Test
без compound overlap

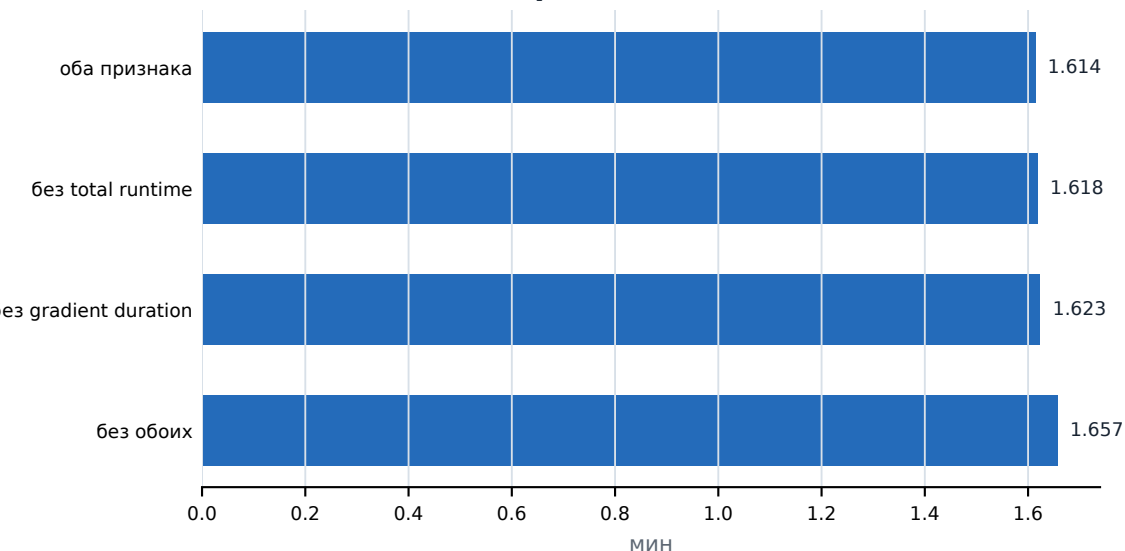
0.478

Spearman RT-runtime
умеренная связь

5.6%

Доля short-stop
runtime заканчивается 0-2 мин после RT

RT MAE по ablation-режимам



Режим	MAE	RMSE	R2	Spearman
оба признака	1.614	2.618	0.919	0.937
без total runtime	1.618	2.610	0.919	0.936
без gradient duration	1.623	2.647	0.917	0.935
без обоих	1.657	2.918	0.899	0.935

Диагностика следствия

- Медианный запас после пика: 11.500 мин
- Q10/Q90 запаса: 2.660 / 29.261 мин
- Медиана RT/runtime: 0.484
- Method-групп проверено: 139
- Runtime меняется внутри method key: 3.6%

Вывод

- Удаление обоих runtime-признаков ухудшает MAE с 1.614 до 1.657 мин: эффект есть, но модель не держится только на них.
- На публичной подвыборке нет сильного сигнала short-stop leakage: запас после пика обычно большой, а runtime редко меняется внутри похожего method key.
- Для внутренних targeted BE-assay данных риск остается: runtime мог быть выбран после scouting run или знания ожидаемого пика.
- Рекомендация: показывать full_method и no_runtime_proxy benchmark; в inverse recommendation трактовать runtime как constraint/penalty.